

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Агзамов Артур Дамирович

2026-04-21

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

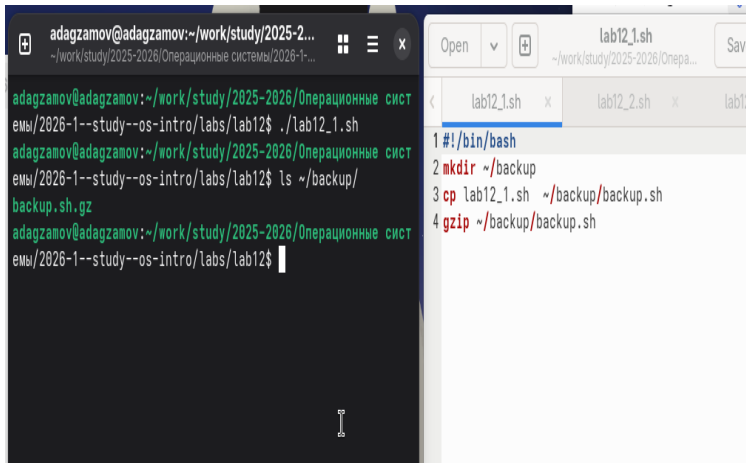
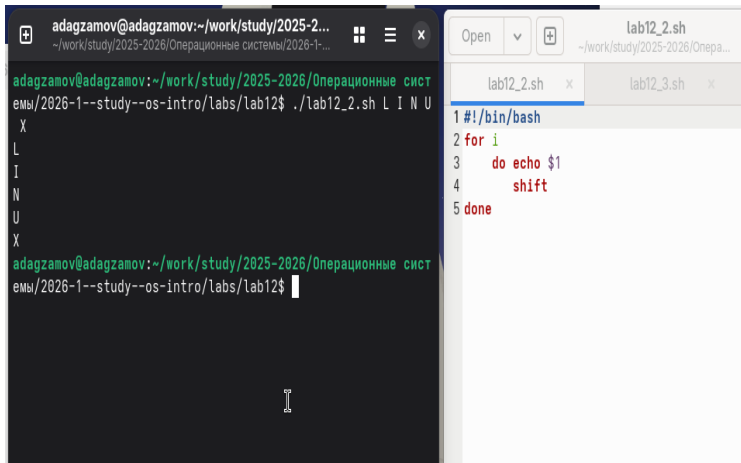


Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов



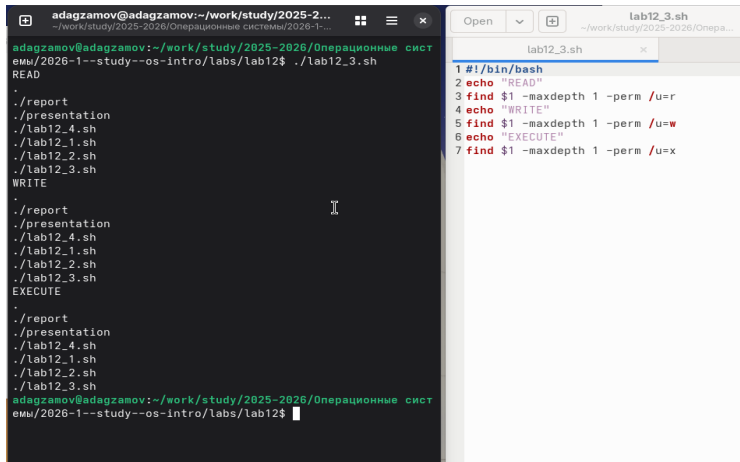
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2..." and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1...". The terminal content shows a user running a script: "adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$./lab12_2.sh L I N U X". The output of the script is "L I N U X". The code editor on the right has a title bar with "lab12_2.sh" and a path "~/work/study/2025-2026/Опера...". It shows the contents of the script: "1 #!/bin/bash", "2 for i", "3 do echo \$1", "4 shift", "5 done".

```
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U
X
L
I
N
U
X
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
#!/bin/bash
for i
do echo $1
shift
done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2...". The prompt is "adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The user has entered the command ". /lab12_3.sh". The output of the script is displayed in green text: "READ", "WRITE", and "EXECUTE", each followed by a list of commands: ". /report", ". /presentation", ". /lab12_4.sh", ". /lab12_1.sh", ". /lab12_2.sh", and ". /lab12_3.sh". The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_3.sh" and the path "~/work/study/2025-2026/Опера...". The content of the file is shown in a light gray background with red line numbers: 1 #!/bin/bash, 2 echo "READ", 3 find \$1 -maxdepth 1 -perm /u=r, 4 echo "WRITE", 5 find \$1 -maxdepth 1 -perm /u=w, 6 echo "EXECUTE", 7 find \$1 -maxdepth 1 -perm /u=x.

```
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1...

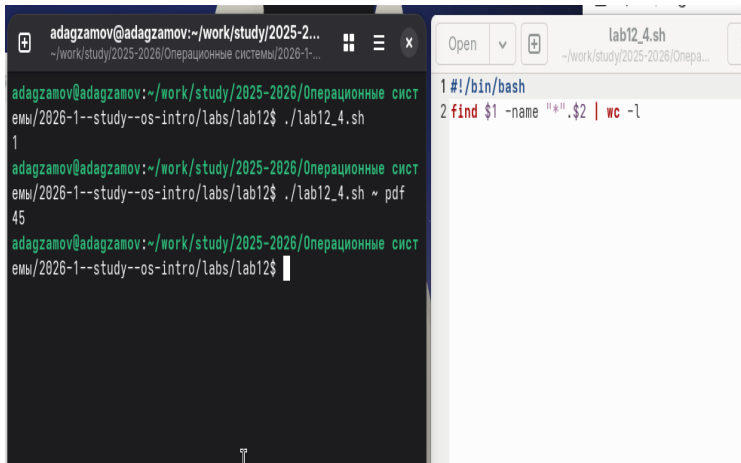
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_3.sh
~/work/study/2025-2026/Опера...

1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text 'adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2...' and a subtitle '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1-...'. The terminal content shows the user running a script './lab12_4.sh' in the directory '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$'. The output of the script is '1' followed by a blank line, and then '45' followed by a blank line. The file editor on the right has a title bar with the text 'lab12_4.sh' and a subtitle '~/.work/study/2025-2026/Опера...'. The editor content shows the script code: '1 #!/bin/bash' and '2 find \$1 -name "*" . \$2 | wc -l'.

```
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ pdf
45
adagzamov@adagzamov:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.